

La respuesta codificada frente a la emergencia cardiorrespiratoria. Sistemas CÓDIGO AZUL

LAUREANO QUINTERO B.
MELINA AMAYA P.

El aumento de la mortalidad tanto en las instituciones de salud como a escala prehospitalaria debida a factores como el trauma en general y al incremento de la enfermedad cardiovascular, demanda del personal de la salud la realización de una intervención organizada más rápida, oportuna, adecuada y a la vez eficaz, utilizando los procedimientos más indicados para cada caso.

Es mundialmente conocida la denominación Código Azul para identificar un sistema de alarma que consiste en el manejo de los pacientes en paro cardíaco o en cualquier otra situación que ponga en riesgo la vida, por parte de un grupo entrenado, con funciones previamente asignadas, con lo cual las intervenciones se efectúan en el menor tiempo posible y en coordinación con todos sus miembros al mandato de un líder.

El Código Azul es activado por la persona que considera necesaria la respuesta de emergencia.

El Código Azul debe ser conformado por un grupo de personas con la experiencia y el entrenamiento necesarios para lograr que esta respuesta sea organizada y efectiva.

La respuesta codificada ante la emergencia es uno de los puntos más importantes dentro de la organización de un hospital, independiente de su nivel de complejidad, pues no sólo permite que un grupo interdisciplinario trabaje en forma coordinada al responder

ante una emergencia que pone en riesgo la vida de una persona, sino que asegura una fuente permanente de discusión académica e investigativa; además, actualmente es requerida para el proceso de acreditación de las instituciones de salud.

Existen variables que influyen de manera significativa en la sobrevida de los pacientes relacionadas bien sea con el evento o con el paciente *per se*.

Variables relacionadas con el paciente

- **Edad:** Los extremos de la edad son los más vulnerables y registran mayor mortalidad. La mayoría de los pacientes de edad avanzada presentan un número importante de comorbilidades y probablemente menor probabilidad de sobrevivir ante un paro cardiorrespiratorio. La población infantil presenta dos problemas claramente identificados: requiere dispositivos (tubos orotraqueales, catéteres, sondas, etc.) adecuados para su edad, y debe ser atendida por personal entrenado en soporte de vida cardiovascular avanzado pediátrico, ambos escasos en la mayoría de las instituciones.
- **Localización:** El colapso cardiovascular puede presentarse en cualquier lugar del hospital, desde la UCI donde el paciente



se encuentra con monitoría permanente y rápidamente se identifica el paro cardiorrespiratorio, pasando por los pisos de hospitalización en los cuales los familiares pueden ser los primeros en dar aviso de la emergencia o bien algún miembro del personal de salud que por casualidad se encontraba en la habitación, hasta consulta externa donde la mayoría de las instituciones no tienen el equipo ni el personal suficiente para enfrentar una emergencia que amenace la vida del paciente y deben ser trasladados de inmediato al servicio de urgencias.

- **Motivo de hospitalización:** Conocer el motivo de hospitalización no sólo permite el abordaje integral de la reanimación, sino establecer un pronóstico de manera objetiva e incluso indicar órdenes de no reanimación. Un paciente con compromiso multisistémico tendrá menos posibilidades que uno con compromiso de un solo órgano.
- **Evento presenciado:** Esta es la razón por la cual los pacientes cuyos eventos han sido presenciados deben recibir inmediatamente RCCP básica mientras llega la ayuda, pues tienen mejor probabilidad de volver a presentar ritmo de perfusión y menor morbilidad asociada.
- Las comorbilidades y la clase funcional, así como la realización de RCCP previo, son factores de mal pronóstico para los pacientes.

Variables relacionadas con el evento

- La asistolia merece un nuevo enfoque pues se reportan hoy en día supervivencias del 11% o más y se justifica el esfuerzo reanimatorio de acuerdo con cada caso.

- Intervenciones realizadas
- Intervalos:
 - Inicio del paro
 - Hora de llamada
 - Hora de llegada
 - Hora de confirmación del paro
 - Hora de inicio de maniobras
 - Hora de la primera desfibrilación
 - Hora de la intubación
 - Hora de inicio de los fármacos
 - Hora de recuperación de signos vitales
 - Hora de suspensión de maniobras

Por siglos, desde que el hombre existe, la muerte ha tejido una intrincada maraña de angustias en torno de aquellas situaciones en las que la vida de una persona está en juego.

Las emergencias hacen necesario un trabajo coordinado y coherente, ejecutado por un equipo de personas entrenadas y con criterio resultante de sus experiencias y su actualización constante.

La respuesta ante el paro respiratorio, ante el paro cardiorrespiratorio y ante cualquier situación que amenace la vida, implica necesariamente un escenario en el que las cosas se manejan bajo presión y en el que aquellos que intervienen pueden equivocarse fácilmente si no cuentan con el entrenamiento y la interacción indispensables para llegar a un buen resultado. Por esta razón el equipo que responde frente al código debe ser el más tranquilo de todos, tener un esquema mental organizado, seguir las secuencias de intervención para evitar incurrir en errores que pudiesen terminar con la vida del paciente.

Por ello, el manejo de la reanimación cerebrocardiopulmonar no puede ser delegado en personas de menor experiencia, ni puede ser dejado al azar en las instituciones

de salud y en los equipos de intervención frente a las emergencias.

En general, hay algunas recomendaciones y apreciaciones frente al sistema Código Azul que deben siempre tenerse en cuenta:

- El Código Azul debe activarse frente a cualquier situación que amenace la vida. No solamente frente al paro cardiorrespiratorio confirmado.
- El Código Azul puede y debe ser activado por cualquier persona, independientemente de su formación, que crea que es necesaria una respuesta de emergencia.
- El Código Azul involucra cierto componente de autoridad institucional que debe ser respetado por todos y basarse en conocimiento, disciplina y experiencia.
- El Código Azul es, en cierta forma, una expresión de altruismo puro.

Estos elementos se identifican de alguna manera en la literatura sobre el tema y

Aunque es ideal que todo el personal médico esté entrenado en este componente, no necesariamente ni justificadamente todo el personal médico debe hacer parte de los equipos de Código Azul.

cobran mucha trascendencia a la hora de organizar la respuesta institucional hospitalaria y la respuesta codificada pre-hospitalaria.

Los sistemas Código Azul permiten integrar una secuencia de acciones con funciones específicas que deben estar asignadas previamente a personas con el entrenamiento suficiente para ejecutarlas. Cada mañana, cada tarde y cada noche la entidad hospitalaria, los servicios de cada institución y los equipos de intervención deben conocer cómo activar la respuesta y deben estar asignados con nombre o cargo propio frente a cada responsabilidad de acción.

Es claro que muchos de quienes tengan la oportunidad de estudiar este material habrán vivido situaciones de reanimación cardiopulmonar en las que la respuesta ha sido caótica, confusa, con múltiples gritos, muchos líderes y malos resultados.

Se afirma que uno de los programas más ambiciosos en entrenamiento de respuestas codificadas ha sido el AVCA. Se originó en Nebraska, Estados Unidos, a principios de los años setenta y tenía como propósito organizar el tratamiento del paro cardíaco intrahospitalario.

Cuanto mayor sea el número de personas entrenadas en su institución y mejor organizada tenga usted su logística, más oportunidad tendrán todos aquellos que vivan una emergencia cardiorrespiratoria.

Es responsabilidad de aquellos que ya fueron entrenados y de quienes dirigen unidades de urgencias, hospitalización o cuidados intensivos trabajar por que cada institución responda de la manera más organizada posible.



Algunos de los pasos y componentes críticos para organizar su Código Azul son:

1. **Entrenamiento** por equipos con mucha experiencia a todo –TODO– el personal de **enfermería auxiliar y profesional**. Todos y todas deben manejar a fondo los componentes de soporte básico de vida. Es decir, detección de la falta de respuesta en un paciente, forma de activar el código en la institución, detección de la ausencia de respiración, soporte con cánulas y dispositivo bolsa-válvula-máscara; detección de presencia o ausencia de signos de circulación, inicio de compresiones torácicas con la técnica y secuencia adecuadas; uso de desfibriladores automáticos externos.

En lo posible busque también el entrenamiento de su personal administrativo en soporte básico.

2. **Entrenamiento** por equipos con mucha experiencia al **personal médico** de su institución, en los componentes de soporte básico y avanzado de vida, es decir, los anteriormente citados, y además: maniobras de manejo avanzado de la vía aérea (intubación endotraqueal, máscaras laríngeas en sus diferentes versiones); detección de adecuada intubación y fijación de dispositivos (pulsoximetría, capnografía, auscultación); abordajes vasculares, monitoría de emergencia; identificación de ritmos cardíacos; flujogramas de intervención frente a cada ritmo que amenace la vida; criterios de estabilidad e inestabilidad; uso de fármacos de acuerdo con niveles de evidencia, y terapia eléctrica. Y en general todos los componentes de los procesos de entrenamiento en reanimación avanzada. Aunque es ideal que todo el personal médico esté entrenado

en este componente, *no necesariamente ni justificadamente todo el personal médico debe hacer parte de los equipos de Código Azul*. Mientras usted logra entrenar a todo su personal, el equipo de mayor experiencia debe asumir la coordinación y ejecución del Código Azul y posteriormente incluir en el grupo a quienes desarrollen las habilidades suficientes para coordinar un código.

3. **Elaboración de inventario de la logística y fármacos disponibles** para responder a un código que se active. No todas las instituciones son iguales. Hoy en día en muchos países latinoamericanos no hay recursos que permitan que se disponga de desfibriladores en todas las dependencias, o en cada piso de hospitalización o terapia. Por norma no deberían faltar los desfibriladores en toda dependencia en la que exista riesgo de colapso cardiorrespiratorio. Cada servicio hospitalario debería contar con un “carro de paro”.

Sin embargo, esto puede variar de acuerdo con la complejidad de la entidad y según los recursos disponibles.

Algunos hospitales del mundo que no poseen los recursos necesarios ideales han hecho un inventario de desfibriladores y los han ubicado en lugares estratégicos, equidistantes a puntos de probable activación de Códigos Azules, y con personal entrenado en el sitio donde se ubica el desfibrilador, ya que será este equipo el que llegue con desfibrilador hasta el paciente. Esto debe buscar que el tiempo promedio de llegada del desfibrilador hasta el sitio de la emergencia sea de tres minutos o menos.

Visitando algunos hospitales y centros de salud en diferentes partes del mundo,

para enseñar procesos de reanimación e intercambiar experiencias, hemos encontrado que muchos de ellos contaban con desfibrilador pero ni siquiera sabían que lo tenían o lo tenían archivado pues su gente desconocía el manejo.

4. **Establecimiento de un sistema de activación del Código Azul.** Usted puede tener en su institución mecanismos de muchas naturalezas para activar el código: llamada desde cualquier teléfono a una central que activa el buscapersonas de todos los que pertenecen al equipo; llamada automática desde cualquier teléfono a un altavoz en el que se activa el mensaje para ser escuchado en toda la institución; sonidos especiales que desde cada dependencia activan la respuesta, etc. Lo importante es que la señal pueda ser activada en forma inmediata; que todo el personal institucional sepa cómo hacerlo y que todos los integrantes del Código Azul conozcan el sistema.
5. Aunque usted no cuente con recursos suficientes para habilitar desfibriladores en cada dependencia, por lo menos debe ubicar **equipos de soporte básico** para que, mientras llega el equipo de código, se ejecuten acciones de este tipo: manejo de vía aérea con dispositivo bolsa-válvula-máscara, oxígeno, cánulas orofaríngeas.

En hospitales con limitación de recursos es adecuado organizar “carros de paro” o botiquines de reanimación que tengan los elementos para respuesta básica y que funcionen mientras llegan los equipos con elementos de intervención avanzada.

Usted puede organizar botiquines con cánulas oro y nasofaríngeas, dispositivos bolsa-válvula-máscara, equipos de venoclisis y elementos de bioseguridad

para que el equipo que activa el código vaya trabajando en reanimación básica mientras arriba el equipo de Código Azul con los elementos de intubación, desfibrilación, medicamentos, etc. Esto no es lo ideal, pero si no hay recursos adecuados es una respuesta intermedia válida. Su meta, sin embargo, debe ser clara: que la respuesta del equipo avanzado se presente dentro de los primeros tres minutos de activado el código y en caso de requerirse descarga desfibrilatoria, ésta debe ser posible dentro de los primeros tres a cuatro minutos de activado el código.

6. **Organización de protocolos unificados, escritos y socializados** en toda la institución. Es necesario que el lenguaje de la reanimación sea universal y basado en las evidencias científicas indispensables para ello. Naturalmente, algunas cosas variarán de acuerdo con el país, la región o la institución, pero no es válido seguir en el ostracismo académico con la aseveración de que hay crisis en salud. Se sugiere que existan cartillas de Código Azul para cada servicio, con los componentes básico y avanzado y que existan procesos de capacitación y actualización permanentes.
7. **Registro e investigación:** Una de las fuentes de aprendizaje y evaluación es la implementación de procesos inves-

En caso de disponer de personal suficiente, se sugiere que alguien haga el llamado a la unidad de terapia intensiva desde que se inicia el código, que alguien hable con la familia para explicarle la situación y mantenga permanente contacto durante el proceso. Esta persona debe contar con amplia experiencia en el manejo de esta situación.

tigativos que recojan, analicen y difundan la experiencia. Es ideal que todo caso de Código Azul se documente por escrito y que periódicamente se evalúen los resultados con el fin de determinar medidas para mejorar las necesidades de dotación y de intervención.

8. **Procesos definidos de manejo en la pos-reanimación.** Cuando los pacientes salen adelante gracias a la ejecución de un buen código, es necesario en la mayoría de casos ofrecer monitoría continua en unidades de cuidado intensivo, o por lo menos en unidades de cuidado intermedio. Es preciso contar con conexión permanente e identificación de todos los servicios con su unidad de cuidado intensivo. Desde que inicia la ejecución de un código debe informarse a dicha unidad. Si el cupo de la unidad de cuidado intensivo está lleno o no se cuenta con dicho recurso porque la entidad no involucra la complejidad para disponer de esa unidad, es necesario que existan protocolos definidos de remisión y equipos de traslado en ambulancias con adecuada dotación para ello. Además, es ideal un sistema que cuente con centros reguladores que apoyen el proceso de traslado.
9. Asesoría y apoyo del comité de ética institucional
10. Conformación del comité de Código Azul, encargado de entrenamiento, capacitación, simulacros y retroalimentación. Identificar los puntos álgidos de intervención frente a la respuesta de un Código Azul.

Como se aprecia, todo intento de reanimación posee una estructura, una secuencia y muchas etapas que van más allá del solo acto reanimatorio. Hemos visto que involucra: detección de la situación, definición de los responsables de su manejo, inicio de los

esfuerzos de reanimación, la reanimación en sí, el mantenimiento del estado del paciente, la notificación a la familia, el traslado y la discusión. Debe tenerse en cuenta, además, que los esfuerzos de reanimación producen efectos psicológicos en el personal a cargo independientemente de si la reanimación cursa en una gran ciudad o en una pequeña comunidad rural, o si se desarrolla en una sofisticada unidad de cuidado intensivo o en un limitado servicio de urgencias.

Los procesos de reanimación no pueden existir aislados de toda una organización lógica. La determinación de los integrantes del equipo de código debe involucrar la designación de responsabilidades que se centran en habilidades individuales (intubación, desfibrilación, identificación adecuada de los ritmos cardiacos, programación de la medicación, etc.). Por ello, al organizar los equipos Código Azul no debe procederse por capricho. Debe nombrarse a personas con las habilidades necesarias para ejecutar las acciones críticas.

Los resultados exitosos dependen de lo bien eslabonados que estén los esfuerzos de lo que se ha denominado Cadena de Supervivencia y que son aplicables al entorno intrahospitalario.

El personal que participe en procesos Código Azul debe manejar un enfoque sistemático de la reanimación y las urgencias cardiorrespiratorias. Con esquemas organizados se sentirán más cómodos respecto a su función individual y a las tareas que manejen como equipo de reanimación.

Es frecuente que se pregunte, durante los entrenamientos en reanimación, cuántos individuos deben conformar el equipo Código Azul. La respuesta es: depende de la complejidad de la institución y de las horas de presentación del Código.

Existen instituciones en las cuales durante el turno nocturno de urgencias quedan solamente tres o cuatro personas en el servicio. Así mismo, hay entidades con un número importante de profesionales de la salud disponibles. Las personas que se designen deben llenar ciertos requisitos y garantizar un esquema coordinado.

El líder debe ser reconocido por sus habilidades de organización y ejecución, y los integrantes del equipo deben contar con habilidades específicas de ejecución. No hay excusas para desarrollar un código de intervención frenético, desorganizado y angustiante. Tanto el jefe del equipo como el personal a cargo deben permanecer calmados e integrados.

Personas que atropellen a los demás con su autoritarismo, que pierdan el control durante la reanimación o que manejen con intimidaciones a los miembros del equipo son negativas y muy perjudiciales para un buen resultado.

Lo importante del proceso es realizar todas las acciones críticas sin omisiones:

Detección de la emergencia.

Activación del Código Azul.

Soporte Básico:

Soporte Avanzado:

Cabe anotar que el equipo de Código Azul debe tener un número limitado de personas.

Muchas personas dificultan el movimiento y la buena ejecución. Al arribar a la escena hospitalaria de la emergencia, el líder puede ordenar el retiro de personas innecesarias, pero debe cuidarse de dejar a alguien que suministre datos confiables de la historia clínica y los eventos que condujeron al colapso, y a personas que participen en los relevos de las maniobras de compresión torácica, que suelen ser desgastantes.

Las acciones a ejecutar involucran la participación de personal médico, de enfermería, de terapia respiratoria o de fisioterapia. Así, alguien debe liderar; alguien encargarse de la vía aérea; alguien debe encargarse de la monitorización y la administración de las descargas eléctricas cuando son necesarias; alguien se encargará de las compresiones torácicas; alguien hará el abordaje vascular y administrará los medicamentos; el de mayor experiencia debe hablar con los familiares; alguien debe buscar cupo en la Unidad de Cuidados Intensivos o ejecutar las acciones necesarias para el traslado a una institución de mayor complejidad, y en lo posible, alguien registrará los tiempos de cada orden y la evolución cronológica de la reanimación.

Si lo esquematizamos, las funciones que deben asignarse y las personas a ejecutarlas serían:

Líder del Código: Médico especialista o general (de acuerdo con la institución), con amplia experiencia y con entrenamiento en reanimación avanzada. Debe ser capaz de actuar con serenidad y tener dotes de organizador.

Recuerde: No todo especialista ni todo médico está entrenado ni capacitado para conducir un código. No todo especialista ni todo médico que haya asistido y aprobado con éxito un curso de reanimación avanzada está listo para conducir un código. Se requiere experiencia en desarrollo de códigos múltiples y asistencia a muchos de ellos, para adquirir las habilidades necesarias para participar como líder.

Manejo de la vía aérea: Médico especialista (idealmente, pero no necesariamente, anestesiólogo) o médico general con amplia experiencia y entrenamiento en reanimación avanzada. El equipo de



terapia respiratoria o fisioterapia (cuando está disponible) participará asistiendo a quien intuba, ayudando a fijar el tubo, controlando el neumotaponador, asistiendo la aspiración y el soporte con bolsa-válvula-máscara, estableciendo las conexiones a oxígeno y eventualmente conectando la pulsoximetría. Esto, sin embargo, puede ser muy variable de acuerdo con las personas disponibles. Es ideal que se mantenga la proficiencia a través de talleres de intubación y manejo de vía aérea, o apoyo de anestesiólogos en ejercicio en salas de operaciones. Si hay un médico que intuba, él mismo puede auscultar para verificar buena intubación e iniciar y mantener el soporte con bolsa-válvula-máscara.

Monitorización, identificación del ritmo y terapia eléctrica (desfibrilación y cardioversión): La colocación de los electrodos puede ser ejecutada por el equipo de enfermería. La ubicación de las paletas para monitoría puede ser realizada por médico o por personal de enfermería entrenado. En algunos esquemas, al líder se le designa para monitoría con paletas y administración de las descargas cuando son necesarias. Un equipo de enfermería profesional bien entrenado puede asumir la colocación de paletas; el líder identifica el ritmo y ordena la descarga, que es ejecutada por el personal de apoyo.

Canalización de vena y administración de medicamentos: Ejecutadas por el personal de enfermería por orden médica. Es ideal, empero, que los equipos de enfermería entiendan y asuman que no son simples ejecutores de órdenes. La enfermera y el enfermero profesional y auxiliar deben conocer ampliamente los medicamentos a manejar en reanimación y en ocasiones pueden incluso sugerir alternativas medicamentosas según la situación. La enfermera

o el enfermero y personal auxiliar de enfermería que participen en Código Azul deben contar con entrenamiento en reanimación permanentemente actualizado.

Registro cronológico de las acciones y medicamentos administrados durante el desarrollo del código: Puede ser ejecutado por enfermería.

Finalmente, recomendamos que personal en entrenamiento asista en número limitado pero programado a cada código, para ir habilitando progresivamente más gente con experiencia.

No se debe olvidar que hay que organizar equipos de Código Azul pediátrico y adulto.

Cuanto más constante sea el personal que participa, mayor estandarización se logrará y se adquirirá más experiencia. Esto no debe implicar, sin embargo, que no se programen constantemente habilitaciones progresivas de más personas que puedan ser responsabilizadas de manejar un Código Azul.

Es importante, además, recalcar algunos requisitos para la selección del personal Código Azul y para su operación real en el día a día:

1. Debe ser personal entrenado y con experiencia.
2. Debe tener la posibilidad de responder en forma inmediata.
3. Debe informar sobre cualquier cambio de su ubicación usual.
4. No puede estar cumpliendo funciones que no pueda abandonar. Un cirujano

encargado de las intervenciones de urgencia no podrá abandonar la cirugía para responder a un código. Un anesthesiólogo programado en cirugías activamente no podrá abandonar la cirugía para asistir a un código.

5. Debe ser disciplinado, para formular los medicamentos utilizados y solicitar su reposición y para llenar los registros que permitan hacer seguimiento a los códigos ejecutados. Sistemas Código Azul.
6. El personal asignado debe entender que la convocatoria a un Código Azul es irrenunciable y amerita compromiso absoluto.
7. Todo el personal de la institución debe conocer, identificar y aceptar la autoridad operativa y académica del equipo Código Azul.

Un equipo de Código Azul puede ser conformado por cinco personas, aunque repetimos: la situación varía de acuerdo con la complejidad institucional. Lo importante, reiteramos, es no pasar por alto ninguna acción crítica.

Recomendamos, además, recordar los Diez Mandamientos para la reanimación avanzada:

1. Realizar RCCP excelente.
2. Dar alta prioridad a la desfibrilación reanimatoria.
3. Colocar en siguiente prioridad el soporte avanzado.
4. Conocer su desfibrilador.
5. Investigar causas susceptibles y reversibles de tratamiento.
6. Conocer el “por qué”, el “cuándo”, el “cómo” y el “cuidado con” de todos

los medicamentos de emergencia en reanimación.

7. Ser un buen capitán de equipo.
8. Conocer y practicar la respuesta codificada a la emergencia.
9. Identificar y establecer con ética, con propiedad y con responsabilidad cuándo no reanimar.
10. Aprender y practicar constantemente.

Código Azul

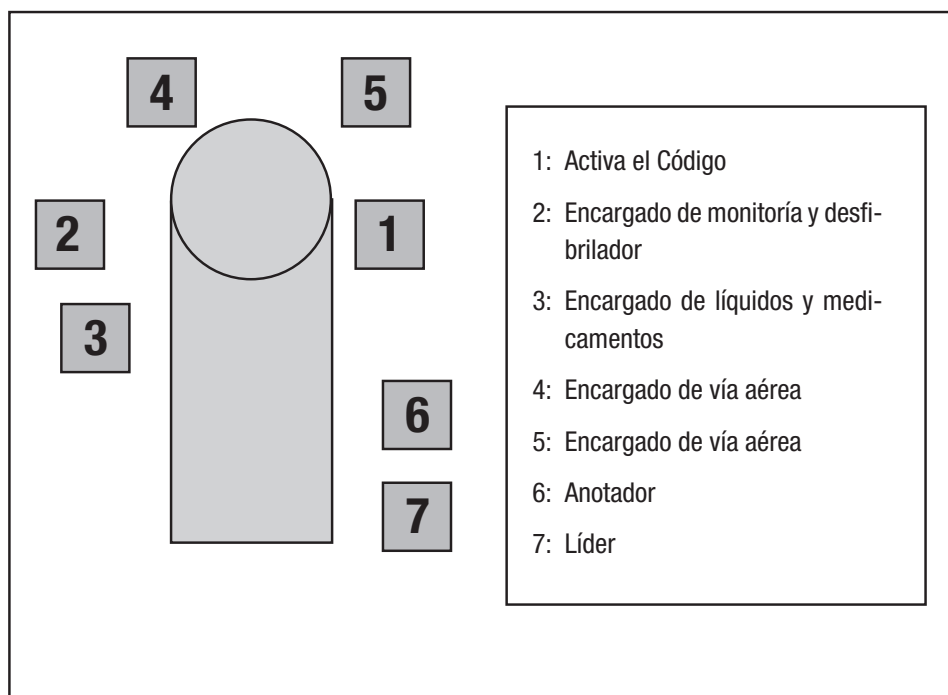
Función	Responsable	Anotación	
Líder.	Médico especialista o general.	Debe tener amplia experiencia y contar con entrenamiento actualizado.	
Vía aérea y ventilación.	Médico especialista o general.	Debe tener amplia experiencia y contar con entrenamiento constante.	Puede ser apoyado por el equipo de terapia respiratoria y fisioterapia, si está disponible.
Abordaje vascular y administración de medicamentos.	Personal de enfermería.	En el área pediátrica podría ser necesaria la presencia de especialista con experiencia en infusión intraósea.	
Monitorización y administración de descargas.	Personal médico o de enfermería bien entrenado.	La identificación del ritmo debe ser labor médica corroborada por el líder.	
Registro escrito de las acciones minuto a minuto.	Personal de enfermería.		
Compresiones torácicas.	Personal médico o de enfermería entrenado.	Deben manejarse dos personas mínimo para que hagan los relevos necesarios.	
Contacto dinámico y comprensivo con la familia del paciente.	Médico con experiencia.	No debe delegarse esta función a gente sin experiencia.	

* Es ideal que se tabule periódicamente la información, con fines de aprendizaje, investigación y mejoramiento.

Proceso de activación del Código

Minuto	Acción
0'	Identificación de la emergencia
1'	Un reanimador inicia RCCP Otro reanimador activa Código Azul
	↓ ↓
3'	Abordaje Básico Confirma el llamado por el grupo de Código
4'	Abordaje Avanzado Llegada del grupo al sitio de emergencia
	↓ NO UCI Registro de historia clínica Registro de hoja de paro Continúa RCCP Exitosa Exitosa ↓ Certificado de defunción Registro de HC y hoja de paro Informar a la familia

Otro esquema opcional de organización



1: Persona que activa el Código

- Evalúa a la víctima.
- Activa el Código y solicita el “carro de paro”.
- Despeja el área.
- Inicia RCCP básica.
- Da un reporte al líder acerca del diagnóstico y estado del paciente, describe cómo lo halló e informa de las intervenciones realizadas hasta el momento.

2: Persona encargada del desfibrilador y monitoría

- Trae el “carro de paro”.
- Ubica electrodos para monitorizar.
- Prepara el desfibrilador y desfibrila siempre y cuando el ritmo sea desfibrilable.
- Evalúa cada dos minutos la respuesta del paciente a las intervenciones.
- Interpreta los ritmos en el monitor para que sean anotados en la hoja del código.

3: Persona encargada de los líquidos y medicamentos

- Trae el “carro de paro”.
- Colabora con la preparación de drogas y mezclas.
- Programa y regula el volumen de las soluciones a administrar.
- Toma muestras de laboratorio.
- Según la experiencia y conocimiento puede proponer medicamentos a administrar. Idealmente debe estar entrenada para realizar punción intraósea.

4: Persona encargada de la vía aérea

- Realiza la intubación.
- Verifica la adecuada ubicación del tubo.

5: Persona encargada de la vía aérea

- Alista fuente de oxígeno.
- Prepara la succión.
- Elige y prepara tubo orotraqueal.
- Prepara el resto de material para la intubación.
- Prepara el ventilador.
- Asegura el conector del tubo con el BVM o ventilador.
- Colabora con la asistencia manual

- Monitoriza y garantiza oximetría de pulso.

- Se encarga de la succión.

6: Registro (opcional, pues puede hacerlo uno de los ya nombrados)

- Registra minuto a minuto todos los eventos del paro.
- Debe conocer la hoja de registro de paro y haber tenido entrenamiento en ello.

7: Líder

- Dirige toda la RCCP, se ubica a la cabecera o a los pies del paciente y se asegura de que todos los procedimientos se realicen de forma oportuna y correcta y que a la vez sean evaluados después de su realización.
- Ordena la administración de fármacos, sus dosis, la vía, los intervalos de acuerdo con los protocolos.
- Decide el momento de suspender maniobras.
- Revisa los registros realizados en la hoja de Código y los propios en la historia clínica.
- Es el encargado de hablar con la familia.

Para todos:

- Deben llegar al lugar de la emergencia idealmente en menos de tres minutos luego de activado el sistema de emergencia.
- Si se activan dos códigos simultáneos se deben dividir de acuerdo con prioridades y coordinados por el líder.
- Tratar de identificar y establecer con responsabilidad cuándo no se realizará reanimación.
- Requieren práctica y entrenamientos constantes.
- Debe conformarse un Código Azul diferente para pediatría y para la mujer embarazada.
- El resto del personal debe continuar las rondas habituales, sustituir a los colegas que se encuentran atendiendo el código, mantener orden y control del tráfico en el área.



Después de terminada la atención del Código, todo el equipo debe evaluarse en las siguientes dimensiones ya que entre las características del sistema de respuesta se encuentran el dinamismo y la capacidad de realizar cambios periódicos, lo cual depende de las retroalimentaciones:

- Comando en la escena
- Seguridad
- Eficacia de las intervenciones
- Rapidez
- Profesionalismo
- Habilidad en la solución de problemas
- Interacción y relación con los compañeros

Comité de Resucitación

En toda institución donde exista la implementación del equipo de Código Azul debe existir un Comité de Resucitación, el cual será el encargado de realizar reuniones periódicas y retroalimentar el grupo, en relación con los siguientes aspectos:

- Revisión de casos
- Aclaración de dudas
- Revisión de equipos
- Revisión de hojas de registro
- Discusión de protocolos
- Realización de simulaciones o entrenamiento periódico (cada seis a doce meses)
- Redireccionamiento de las guías
- Encargarse de certificar a los miembros del equipo cada dos años

Respuesta codificada en la escena prehospitolaria

Actualmente la mayoría de los sistemas de emergencias médicas no cuentan con una organización acorde con las necesidades y los recursos; por ello, se analizará un modelo que se puede adecuar a la escena prehospitolaria y está basado en tres conceptos:

- Organización previa
- Organización en el evento
- Evaluación posterior

1. Organización previa

El punto clave es el entrenamiento del personal que atiende una emergencia, desde el conductor de la ambulancia y los operadores telefónicos hasta el personal médico. El entrenamiento debe realizarse en un ambiente semejante al de una ambulancia, debido a que la reanimación es mucho más difícil en una ambulancia que está en continuo movimiento y con espacio reducido. Por esto se deben crear programas de entrenamiento con estas características. Se deben realizar simulacros continuos y evaluar y sugerir aspectos que permitan mejorar la calidad de la atención.

Posteriormente se debe tener en cuenta la organización de los equipos y medicamentos que se podrían utilizar, así como la verificación e inventario de estos; sin excederse en elementos no necesarios que podrían disminuir e incomodar la atención, pero sin olvidar aquellos que sí son necesarios y vitales para realizar adecuadamente los procedimientos.

Los sistemas de emergencias médicas deben evaluar sus protocolos para pacientes con paro cardiaco y tratar de acortar el tiempo de respuesta cuando sea posible (Clase I).

En esta etapa se deben asignar las funciones del personal que atiende la emergencia para evitar confusiones y errores en dicha atención.

Los operadores telefónicos deben estar entrenados en reconocer una emergencia cardiovascular y dar indicaciones iniciales a los testigos circunstanciales que se comunican, así como definir como prioridad número uno la ambulancia adecuada para la atención del evento.

2. Organización en el evento

En el momento en que se activa la emergencia se deben tener en cuenta aspectos importantes como: número de pacientes, naturaleza de la emergencia (trauma, médico, paro), sitio de atención (distancia a la institución hospitalaria) y apoyo de autoridades u otros órganos competentes según sea el caso.

En este momento deben estar organizadas las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de Atención Prehospitalaria (APH), y con la información inicial, cuando sea factible, alistar los posibles medicamentos y elementos que en principio se utilizarían.

Una secuencia de respuesta a la emergencia sería:

- Asegurar la escena.
- Contacto con el paciente y verificación de la emergencia. ¿Se requiere apoyo médico adicional?
- Decisión de “Iniciar y estabilizar” vs. “Iniciar y trasladar”.
- El conductor de la ambulancia debe conocer el modelo de atención para

garantizar un traslado no traumático para la atención, sin descuidar el rápido arribo al sitio final.

- Si hay una sola persona se cumple soporte básico: Si el paciente no tiene pulso se deben realizar inmediatamente compresiones torácicas efectivas y ventilaciones hasta que llegue al sitio de remisión. No se pueden sacrificar las compresiones torácicas por desarrollar otro procedimiento.
- Si hay dos personas o más y existen las condiciones, se debe organizar el personal de la siguiente manera:
 - Coordinador y responsable de la vía aérea
 - Asistente de masaje cardíaco / desfibrilador
 - Auxiliar circulante / medicamentos
 - Manejo de H.C. / documentación
 - Auxiliar de comunicaciones

3. Evaluación posterior

Cada sistema de emergencias médicas debe medir la tasa de supervivencia hasta el alta hospitalaria entre todas las víctimas de paro cardíaco y utilizar esos resultados para documentar el efecto de los cambios en los procedimientos (Clase II a). Lo anterior con el fin de que todos los sistemas de emergencias médicas desarrollen procesos de mejoramiento continuo de la calidad, basados en la identificación de las demoras en la respuesta del sistema y su reducción en la medida posible. Además, identificar los aspectos a mejorar en la atención de la emergencia como tal.



Bibliografía

1. Currents in Emergency Cardiovascular Care. American Heart Association. Volumen 16 Numero 4 Invierno 2005 – 2006.
2. Circulation. Guías 2005 para Resucitación Cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia. American Heart Association. Diciembre 13 de 2005.
3. Vukmir R.: Survival from prehospital cardiac arrest is critically dependent upon response time. *Resuscitation* (2006) 69, 229-234.
4. Cook H, Hommers C.: New airways for resuscitation? *Resuscitation* (2006) 69, 371-387.
5. Chow-in Ko, Chen W, Chih-haoL, *et al.*: Evaluating the quality of prehospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. *Resuscitation* 64 (2005) 163-169.
6. Kim J, Vogel D, Guimond G, *et al.*: A randomized, controlled comparison of cardiopulmonary resuscitation performed on the floor and on a moving ambulance stretcher. *Prehospital Emergency Care* 2006;10:68-70.
7. Kellum M, Kennedy K, Ewy G.: Cardio-cerebral resuscitation improves survival of patients with out-of-hospital cardiac arrest. *The American Journal of Medicine* (2006) 119, 335-340.
8. Aufderheide T, Pirraloa R, Yannopoulos D *et al.*: Incomplete chest wall decompression: a clinical evaluation of cpr performance by ems personnel and assessment of alternative manual chest compression-decompression techniques. *Resuscitation* 64 (2005) 353-362.
9. Rittenberger J, Bostb j, Menegazzia J.: Time to give the first medication during resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. *Resuscitation* (2006) 70, 201-206.
10. Wik L, Johansen J, Myklebust H, Hallstein S, *et al.*: Quality of cardiopulmonary resuscitation during out-of-hospital cardiac arrest. *Jama*, january 19, 2005-vol 293.
11. López Jaramillo J.: Protocolo Código Azul. Código Azul Hospitalario y Prehospitalario. Pág. 1-3.
12. Navarro Vargas J.: Registro de paro cardíaco en el adulto. Comité Nacional de Resucitación - Colombia (CNR-C). 2005.
13. Torres Navas A.: Sistema de respuesta intrahospitalaria: Código Azul. Comité Nacional de Resucitación - Colombia (CNR-C) 2005.